

1.1. Introducción a la Estadística

1.1 Introducción a la Estadística

1.1.1. ¿Qué es Estadística?

1.1.2. Términos clave en Estadística

1.1.3. Tipos de variables

1.1.4. Recolección de datos

Sección 1.1.1

¿Qué es Estadística?

Sección 1.1.1 ¿Qué es Estadística?

Estadística

Ciencia que estudia la variabilidad, recolección, organización, análisis, interpretación y presentación de datos, con el fin de describir fenómenos, identificar patrones y apoyar la toma de decisiones fundamentada. Para ello, utiliza métodos cuantitativos y probabilísticos aplicados de forma sistemática.



Sección 1.1.1 ¿Qué es Estadística?

La Estadística es el lenguaje universal de las ciencias.

Como usuarios potenciales de la estadística, es necesario dominar la “ciencia” y el “arte” de utilizar *correctamente* su metodología.



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-NC-ND](#)

El empleo cuidadoso de los métodos estadísticos permite obtener información precisa de los datos. Estos métodos incluyen:

1. Definir cuidadosamente la situación
2. Obtener los datos
3. Resumir con precisión los datos
4. Obtener y comunicar las conclusiones importantes.

Sección 1.1.1 ¿Qué es Estadística?

Algunas interpretaciones de lo qué es Estadística

La Estadística permite la extracción de información de los datos.

El término Estadística posee varios significados para personas de diversos entornos e intereses.

- Para algunos, es un medio para hacer “trucos” en los que la persona trata de confundir a otros con información y conclusiones incorrectas.
- Para otros, es una forma de obtener y presentar información.
- Aún más, para otro grupo de personas es una forma de “tomar decisiones frente a la incertidumbre.”

Sección 1.1.1 ¿Qué es Estadística?

Clasificación de la Estadística

La **Estadística descriptiva** es lo que piensa la mayoría de las personas al escuchar la palabra estadística. Incluye la obtención, presentación y descripción de los datos muestrales.

El término **Estadística inferencial** se refiere a la técnica de interpretación de los valores resultantes de las técnicas descriptivas y la toma de decisiones, así como a la obtención de conclusiones relativas a la población.

Sección 1.1.2

Términos clave en Estadística

Sección 1.1.2 Términos clave en Estadística

Población: es la colección, o conjunto, de individuos, objetos o eventos cuyas propiedades serán analizadas.

La población es la colección completa de individuos u objetos de interés para la persona que obtiene los datos de la muestra.

La población de interés debe definirse cuidadosamente y se considera que está definida por completo sólo cuando se especifica la lista de elementos que pertenecen a ella.



[Esta foto](#) de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-NC-ND](#)

Sección 1.1.2 Términos clave en Estadística

Tipos de población

Población finita:

Es aquella en la cual se puede enumerar físicamente todos los elementos que la componen.

Ejemplos:

Los libros de una biblioteca universitaria.

Los empleados de una compañía dedicada a la fabricación de muebles.

Población infinita:

Cuando no es posible establecer el número total de elementos de una población se afirma que es *infinita*.

Ejemplos:

La población de todas las personas que podrían tomar aspirina.

La población de todos los granos de arena de todo el Universo.

Sección 1.1.2 Términos clave en Estadística

Muestra:

Es el subconjunto de una población.

Una muestra está integrada por los individuos, objetos o medidas seleccionados, de la población.



[Esta foto](#) de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-NC-ND](#)

Sección 1.1.2 Términos clave en Estadística

Dato:

Es el valor de la variable asociada a un elemento de una población o muestra. Este valor puede ser un número, una palabra o un símbolo.

Por ejemplo, Juan Pérez ingresó a la Universidad a la edad de 23 años, su cabello es café, mide 1.80 m y su peso es de 83 kg. Esos datos numéricos son los valores de las cuatro variables vinculadas con Juan Pérez.

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4		2012		2013
5		Sucursal 1	20,000	10,000
6		Sucursal 2	35,000	70,000
7		Sucursal 3	45,000	80,000
8		Sucursal 4	50,000	20,000
9		Total	150,000	180,000

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-NC-ND](#)

Sección 1.1.2 Términos clave en Estadística

Los datos pueden hacerse coincidir con el conjunto de valores que se obtienen de una variable a partir de cada uno de los elementos que pertenecen a una muestra.

Ejemplo: el conjunto de los 150000 dólares generados, en el 2012, por las cuatro sucursales que se observan en la tabla de la derecha.

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

	2012	2013
Sucursal 1	20,000	10,000
Sucursal 2	35,000	70,000
Sucursal 3	45,000	80,000
Sucursal 4	50,000	20,000
Total (Dólares)	150,000	180,000

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-NC-ND](#)

Sección 1.1.2 Términos clave en Estadística

Experimento:

Es una actividad planeada cuyos resultados producen un conjunto de datos. Un experimento incluye las actividades tanto para seleccionar los elementos como para obtener los valores de los datos.

Ejemplo:

Realizar el lanzamiento de un par de dados tres veces.



[Esta foto](#) de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-NC-ND](#)

Sección 1.1.2 Términos clave en Estadística

Parámetro: es un valor numérico que resume todos los datos de una población completa.

Un parámetro es un valor que describe a toda la población. A menudo se utiliza una letra griega para simbolizar la denominación de un parámetro. Estos símbolos serán asignados a medida que se estudien los parámetros específicos.

Para todo parámetro existe un **estadístico** muestral correspondiente. Un estadístico describe a la muestra en la misma forma que el parámetro describe a la población.

Ejemplo: La edad promedio de los miembros de una población.

	A	B	C	D
1				
2				
3			2012	2013
4		Sucursal 1	20,000	10,000
5		Sucursal 2	35,000	70,000
6		Sucursal 3	45,000	80,000
7		Sucursal 4	50,000	20,000
8		Total	150,000	180,000
9				

Sección 1.1.2 Términos clave en Estadística

Aplicación de términos claves en Estadística

Un estudiante de Estadística está interesado en indagar acerca del valor promedio, en dólares, de los automóviles que pertenecen al cuerpo docente de nuestra universidad.

Cada uno de los ocho términos que acabamos de describir puede identificarse en esta situación.

1. La **población** es la colección de todos los automóviles que pertenecen a todos los miembros del cuerpo docente de nuestra universidad.

2. Una **muestra** es cualquier subconjunto de esa población. Por ejemplo, los automóviles que pertenecen a los profesores del departamento de matemáticas.

3. La **variable** es el “valor en dólares” de cada automóvil individual.

Sección 1.1.2 Términos clave en Estadística

Aplicación de términos claves en Estadística

Un estudiante de Estadística está interesado en indagar acerca del valor promedio, en dólares, de los automóviles que pertenecen al cuerpo docente de nuestra universidad.

Cada uno de los ocho términos que acabamos de describir puede identificarse en esta situación.

3. La **variable** es el “valor en dólares” de cada automóvil individual.

4. Un **dato** es el valor en dólares de un automóvil en particular. El automóvil del Sr. Sánchez, por ejemplo, está valuado en 9400 dólares.

5. Los **datos** serían el conjunto de valores que corresponden a la muestra obtenida (9400, 8700, 15950...).

Sección 1.1.2 Términos clave en Estadística

Aplicación de términos claves en Estadística

Un estudiante de Estadística está interesado en indagar acerca del valor promedio, en dólares, de los automóviles que pertenecen al cuerpo docente de nuestra universidad.

Cada uno de los ocho términos que acabamos de describir puede identificarse en esta situación.

6. El *experimento* consiste en aplicar los métodos adecuados para seleccionar los automóviles que integran la muestra y determinar el valor de cada automóvil de la muestra. El experimento podría realizarse, por ejemplo, preguntando a cada miembro del departamento de matemáticas cuánto vale su auto.

Sección 1.1.2 Términos clave en Estadística

Aplicación de términos claves en Estadística

Un estudiante de Estadística está interesado en indagar acerca del valor promedio, en dólares, de los automóviles que pertenecen al cuerpo docente de nuestra universidad.

Cada uno de los ocho términos que acabamos de describir puede identificarse en esta situación.

7. El ***parámetro*** sobre el que se está buscando información es el valor “promedio” de todos los automóviles de la población.

8. El ***estadístico*** que se calculará será el valor “promedio” de los precios de todos los automóviles de la muestra.

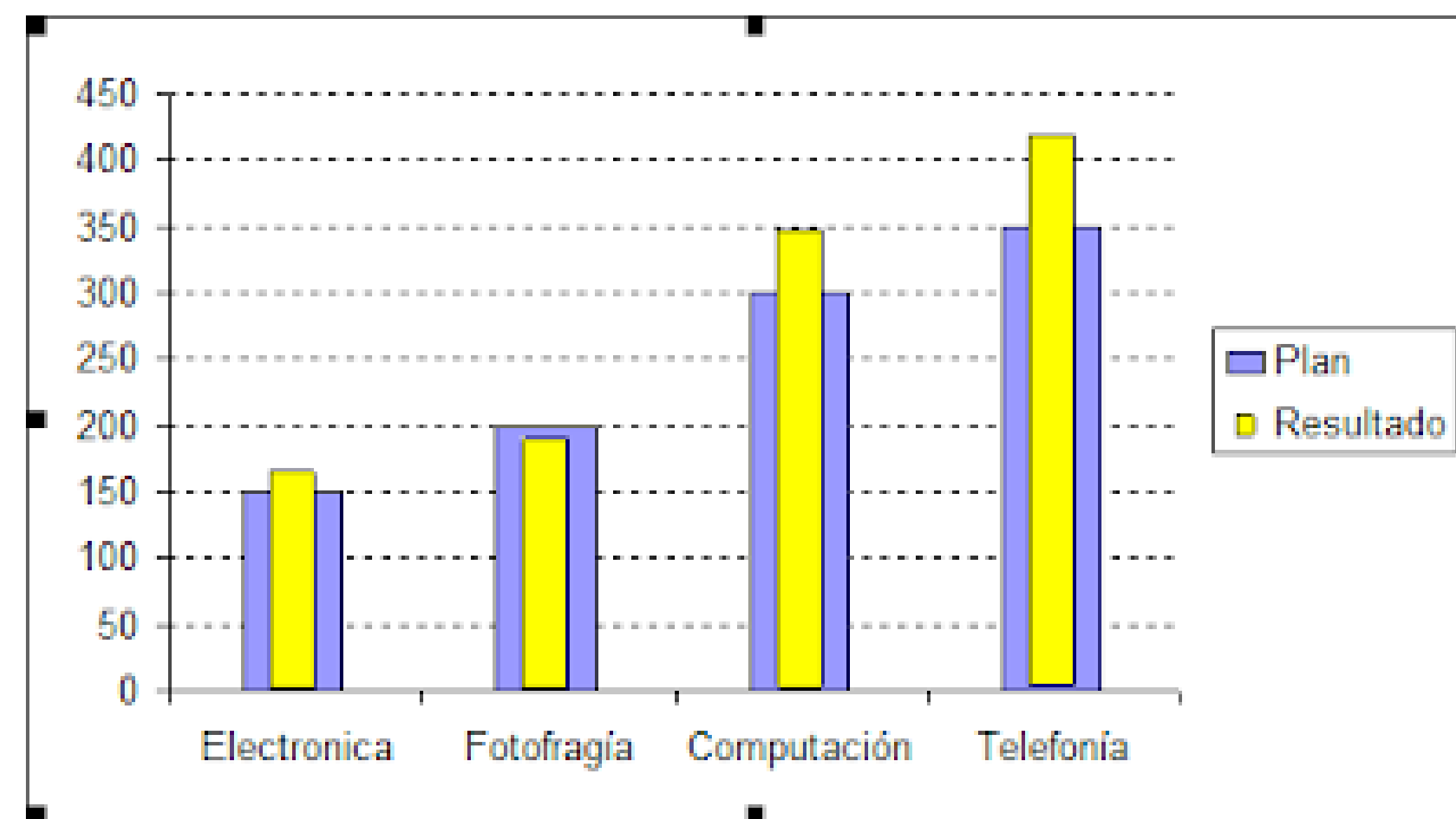
Sección 1.1.3

Tipos de variables

Sección 1.1.3 Tipos de variables

Variable: es una característica de interés relacionada con cada elemento individual de una población o muestra.

Las variables estadísticas pueden clasificarse en cuantitativas y cualitativas.



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-NC-ND](#)

Sección 1.1.3 Tipos de variables

Variables Cualitativas

Variable cualitativa nominal:

es una variable cualitativa que caracteriza (describe o identifica) a un elemento de una población.

Ejemplo:

El color de cabello de las personas y el parentesco entre personas son ejemplos de variables nominales.

Variable cualitativa ordinal:

es una variable cualitativa que representa una posición, clasificación, o jerarquía.

Ejemplo:

El nivel de satisfacción de un cliente (satisfecho, poco satisfecho e insatisfecho) es un ejemplo de variable ordinal.

Sección 1.1.3 Tipos de variables

Variables Cuantitativas

Variable cuantitativa discreta

es una variable cuantitativa que puede asumir un número contable (o finito) de valores. Intuitivamente, la variable discreta puede asumir los valores correspondientes a puntos aislados a lo largo de un intervalo de una recta. Es decir, entre dos valores cualesquiera siempre hay un hueco.

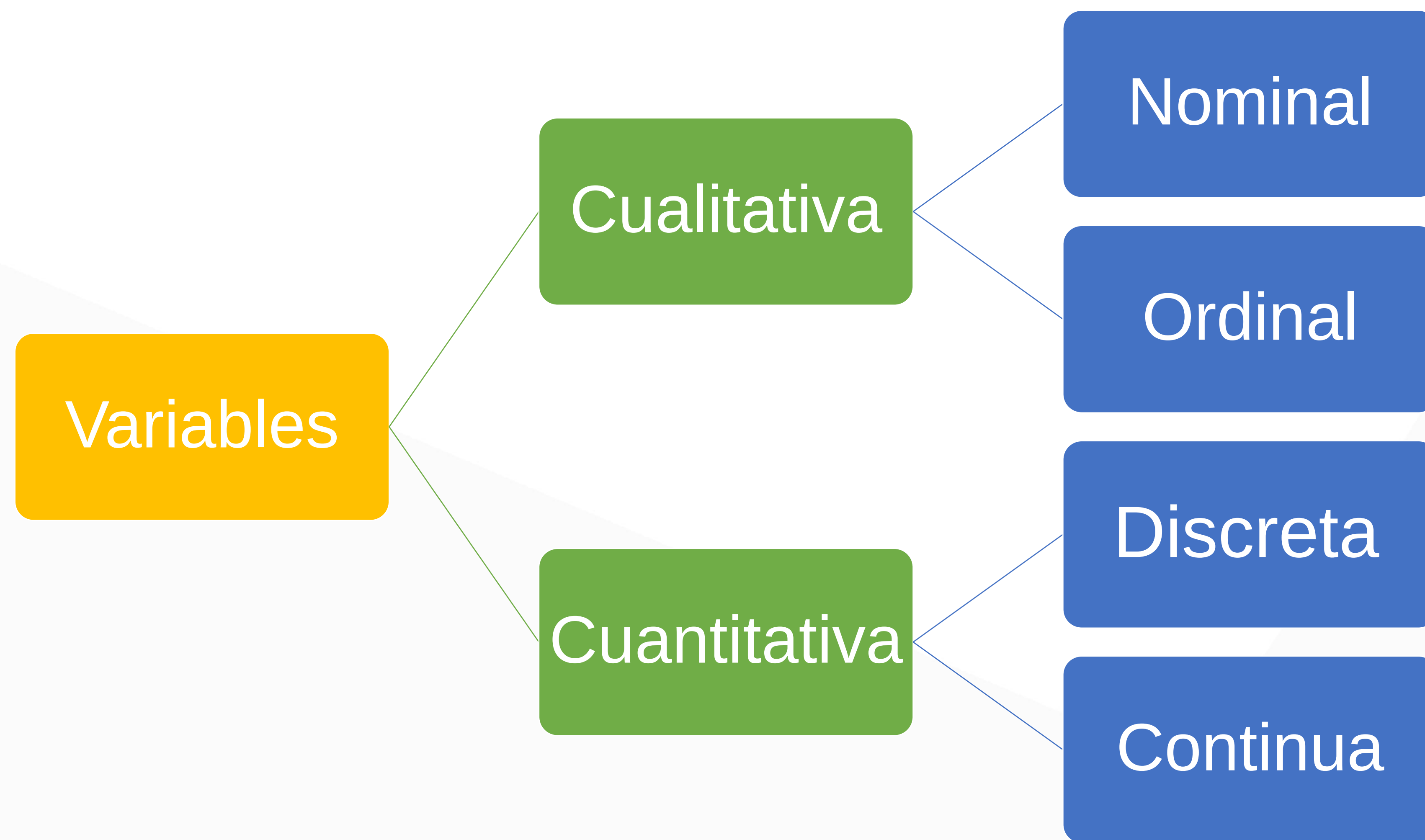
Ejemplo: La variable “número de asignaturas en los que usted está inscrito actualmente”

Variable cuantitativa continua

es una variable cuantitativa que puede asumir una cantidad incontable de valores. Intuitivamente, la variable continua puede asumir cualquier valor a lo largo de un intervalo de recta, incluyendo cualquier valor posible entre dos cantidades determinadas.

Ejemplo: La variable “peso de los libros”.

Sección 1.1.3 Tipos de variables



Sección 1.1.3 Tipos de variables

Ejemplo:

Clasifique las variables siguientes como nominal, ordinal, discreta o continua:

- 1) El uso más frecuente de su horno de microondas (recalentar, descongelar o calentar)
- 2) El número de consumidores que se niegan a contestar una encuesta por teléfono.
- 3) El tiempo ganador para un caballo que corre en el Derby de Kentucky
- 4) El semestre que cursa un estudiante universitario

Solución:

- 1) Nominal
- 2) Discreta
- 3) Continua
- 4) Ordinal

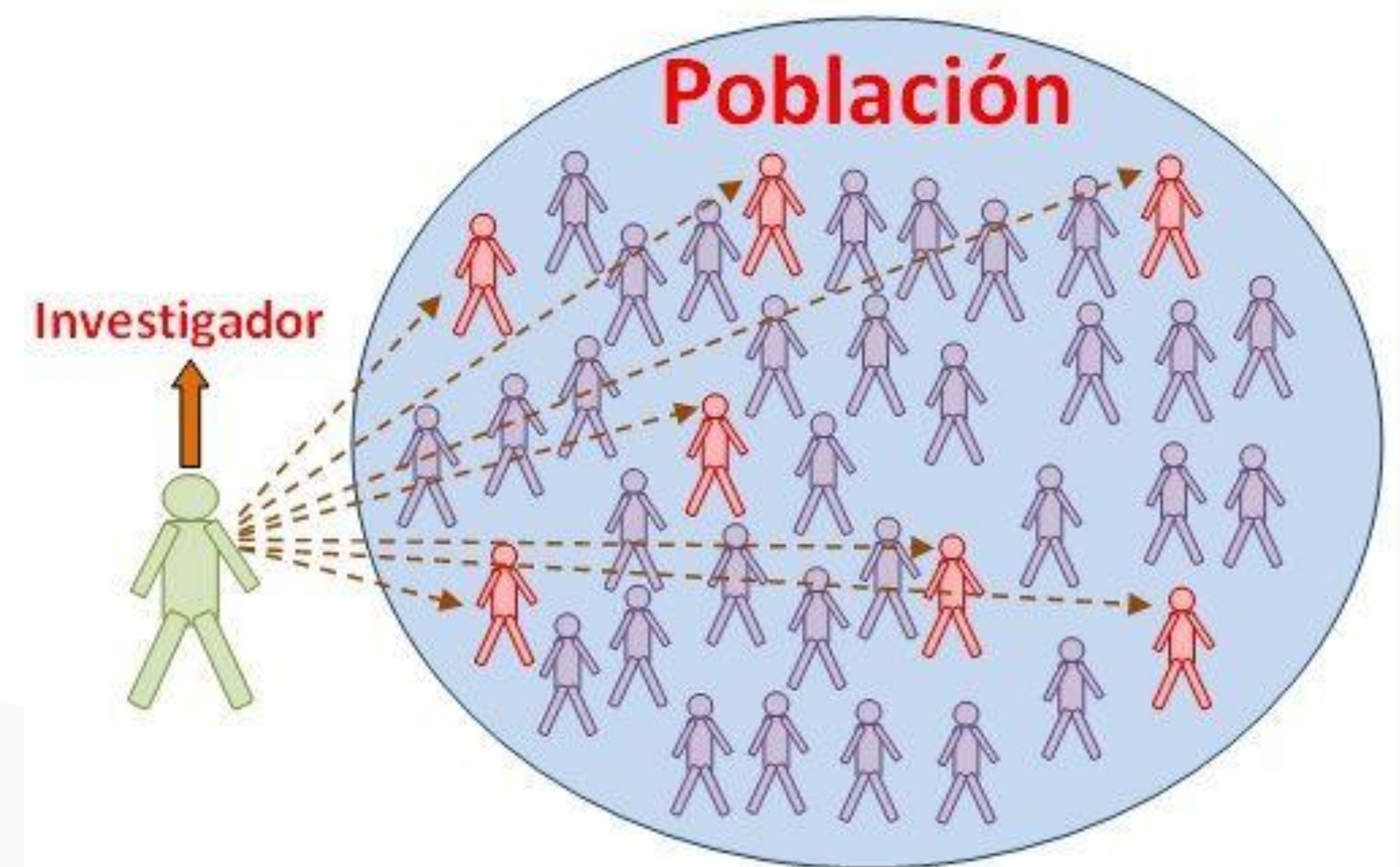
Sección 1.1.4

Recolección de datos

Sección 1.1.4 Recolección de datos

Por lo general es imposible estudiar toda una población. Por ello, los investigadores suelen considerar muestras para adquirir los datos vinculados con un objeto de estudio particular.

Es importante obtener “buenos datos” porque en última instancia las inferencias efectuadas se basan en los estadísticos obtenidos a partir de los datos. Estas inferencias sólo pueden ser tan buenas como lo sean los datos.

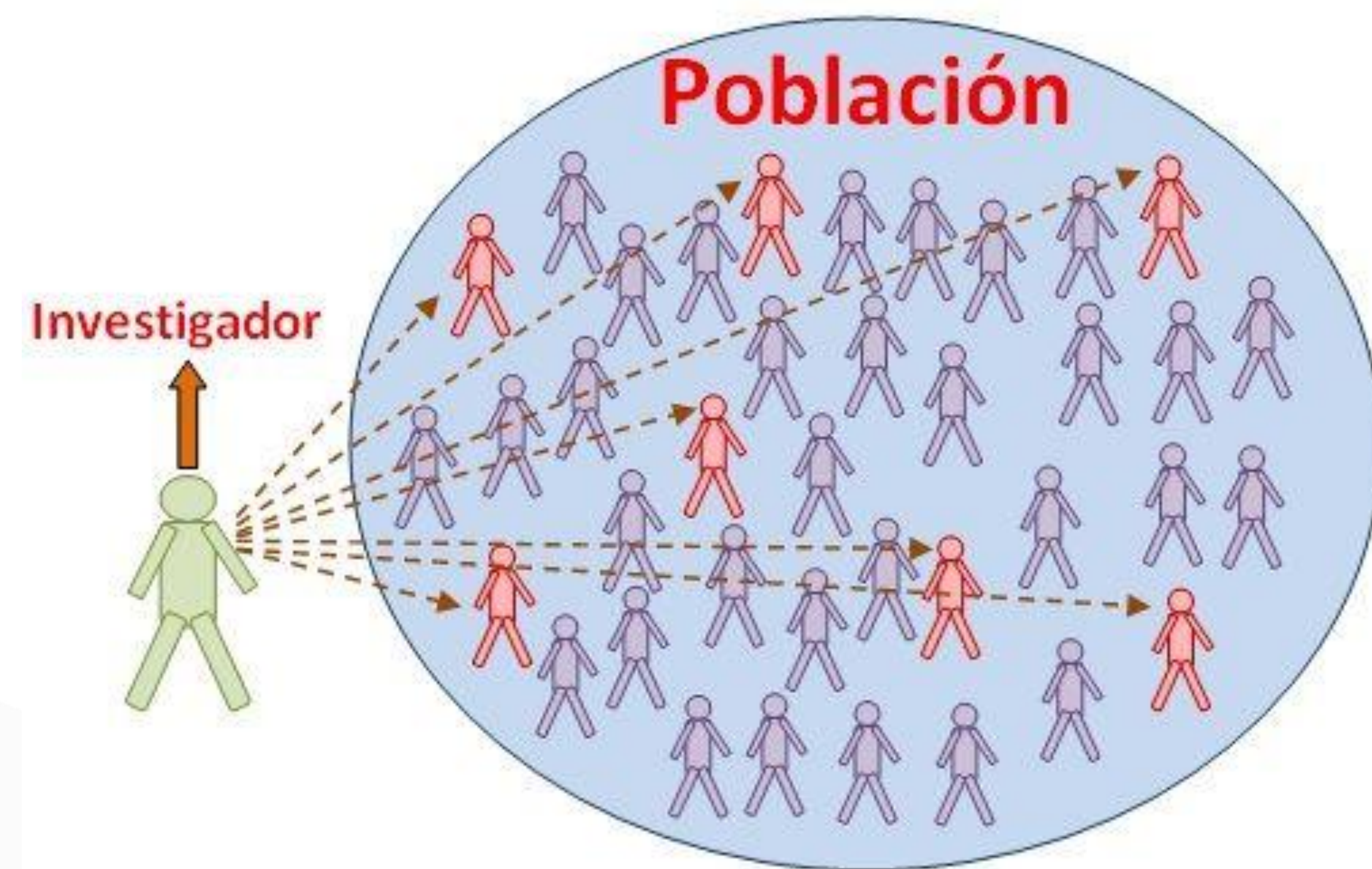


Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-NC-ND](#)

Sección 1.1.4 Recolección de datos

Aunque es relativamente fácil definir “buenos datos” como datos que representen con exactitud a la población de la cual se tomaron, no es fácil garantizar que un método particular de muestreo permita la selección de “buenos datos”.

Para la muestra que se selecciona al azar, se usan métodos de muestreo que generen datos representativos de la población y que no sean *sesgados*.



[Esta foto](#) de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-NC-ND](#)

Sección 1.1.4 Recolección de datos

Proceso de recolección de datos

La obtención de datos para el análisis estadístico es un proceso complicado que incluye los siguientes pasos:

1. Definir los objetivos de la investigación o del experimento.

Ejemplo: comparar la eficacia de un nuevo medicamento con la eficacia del medicamento estándar.

2. Definir la variable y la población de interés.

Ejemplo: duración del tiempo de recuperación de los pacientes que sufren alguna enfermedad particular.

Sección 1.1.4 Recolección de datos

Proceso de recolección de datos

3. Definir los esquemas para recolectar y medir los datos.

Esto incluye el marco muestral, el procedimiento de muestreo, el tamaño de la muestra y el instrumento de medición de los datos (cuestionario, por teléfono, etc.).

4. Establecer la muestra.

Seleccionar los sujetos que conformarán la muestra y recolectar los datos asociados con ellos

5. Revisar el proceso de muestreo al terminar la recolección.

A menudo ocurre que un analista se encuentra con datos ya recolectados, tal vez, incluso, recolectados para otros fines, lo cual imposibilita determinar si los datos son “buenos” o no. Es mejor que se recolecten los datos utilizando técnicas aprobadas.

Sección 1.1.4 Recolección de datos

Métodos de muestreo sesgado

Muestreo por conveniencia

Una muestra por conveniencia, ocurre cuando los elementos son seleccionados arbitrariamente y en forma no estructurada de una población.

Muestreo por voluntarios

Una muestra de voluntarios está formada por resultados recolectados a partir de los elementos de la población que por su propia iniciativa eligen contribuir con la información necesaria.

Sección 1.1.4 Recolección de datos

Métodos de muestreo probabilístico

Muestra probabilística: es aquella en la que los elementos a seleccionar se obtienen con base en la probabilidad. Cada elemento de una población debe tener igual probabilidad de ser elegido para ser parte de la muestra.

Muestreo
probabilístico

Muestreo de
una etapa

Muestreo de
etapas
múltiples

Sección 1.1.4 Recolección de datos

Muestreo de una etapa

Muestreo de una etapa

Los elementos del marco muestral se tratan en la misma forma y no hay subdivisión o partición del marco.

Muestreo de una
etapa

Muestreo
aleatorio simple

Muestreo
sistemático

Sección 1.1.4 Recolección de datos

Muestreo de una etapa

Muestreo aleatorio simple

Surge cuando una muestra se selecciona de modo que todos los elementos de la población o marco muestral tengan la misma probabilidad de ser elegidos.

Del mismo modo, todas las muestras de tamaño n tienen igual probabilidad de ser elegidas.

Muestreo sistemático

Selecciona todo k -ésimo elemento del marco muestral, empezando con un primer elemento que se elige de manera aleatoria de los primeros k elementos

Sección 1.1.4 Recolección de datos

Muestreo de múltiples etapas

Muestreo de múltiples etapas

Es un diseño de muestra en el que los elementos del marco muestral se subdividen y la muestra se elige en más de una etapa.

Muestreo de
múltiples etapas

Muestreo
aleatorio
multietapa

Muestreo por
conglomerados

Muestreo
aleatorio
estratificado

Muestreo
proporcional
estratificado

Sección 1.1.4 Recolección de datos

Muestreo de múltiples etapas

Muestreo aleatorio de múltiples etapas

Es un diseño de muestra en el que los elementos del marco muestral se subdividen y la muestra se elige en más de una etapa.

Muestreo por conglomerados

Se obtiene al estratificar la población y luego seleccionar algunos o todos los elementos de alguno, pero no de todos, los estratos.

Sección 1.1.4 Recolección de datos

Muestreo de múltiples etapas

Muestreo aleatorio estratificado

Se obtiene al estratificar la población, o marco muestral, y luego seleccionar un número de elementos para cada uno de los estratos por medio de una técnica de muestreo aleatorio.

Muestreo proporcional estratificado

Se obtiene al estratificar la población, o marco muestral, y luego seleccionar un número de elementos en proporción al tamaño de los estratos de cada uno de los estratos por medio de una técnica de muestreo aleatorio.

Bibliografía

- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., y Williams, T. A. (2019). *Estadística para negocios y economía* (13 ed.). México: Cengage.
- Devore, J. (2016). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9 ed.). México: Cengage.
- Johnson, R., y Kuby, P. (2016). *Estadística Elemental* (11 ed.). México: Cengage.
- Mendenhall, W., Beaver, R., y Beaver, B. (2015). *Introducción a la probabilidad y estadística* (14 ed.). México: Cengage.
- Newbold, P., Carlson, W. y Thorne, B. (2013). *Estadística para administración y economía* (8 ed.). Madrid: Pearson.
- Walpole, R. Myers, R. Myers, S. y Romero Ramos, E. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9 ed.). México: Pearson.